

PROYECTO INTEGRADOR · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

Informe técnico profesional con datos reales

proyecto-2-10-TIC

Grado 10 · Periodo 2

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

5 semanas · modalidad equipo

Brief del proyecto

El reto

Elige un **problema observable de tu colegio, casa o barrio**, diseña una encuesta con phronesis (filtrada contra sesgos por IA), recoge datos de al menos **30 personas reales**, analiza con IA pero **audita a mano** las clasificaciones, y entrega un informe técnico profesional dirigido a una autoridad real (rectoría, junta de acción comunal, alcaldía local) con propuesta accionable.

Datos del proyecto

Estrategia	Investigación aplicada + Encuesta con phronesis + Análisis con auditoría humana
DBA del periodo	Diseña, aplica una encuesta, analiza datos cualitativos y cuantitativos, y entrega un informe técnico profesional con criterio editorial, ética en el manejo de datos y declaración honesta de IA.
Duración estimada	5 semanas
Modalidad	equipo

Insumos concretos

- Google Forms para diseñar la encuesta
- Google Sheets o LibreOffice Calc para hoja de cálculo
- Plantilla del informe técnico (introducción + desarrollo + conclusiones)
- Acceso a IA: Claude, Gemini o ChatGPT (para filtro de sesgos y análisis cualitativo)
- Google Docs para diagramación del informe con estilos APA
- Lista de 30+ personas reales del entorno dispuestas a responder

Anclaje ancestral del periodo

En el centro histórico de Cartago, en la calle de la galería, hubo durante décadas **escribientes públicos**: hombres y mujeres mayores que se sentaban con una máquina de escribir en un kiosco pequeño y, por una propina modesta, tomaban dictado de los vecinos. Su oficio era severo: convertir la palabra hablada del cliente en **texto formal apto para ser leído por una autoridad que no lo conocía**. La disciplina era inconfundible: ni más palabras de las necesarias, ni menos; tono ajustado al destinatario; precisión sin adornos. Esa traducción de habla cotidiana a texto profesional dirigido a destinatario específico es el oficio ancestral del informe técnico. La estructura, el tono y la precisión vienen del escribiente, no de Word ni de ChatGPT.

Aprendizajes que se ponen a prueba

- **S1.** 4 tipos de texto profesional: informe, comercial, técnico, estudio de mercado
- **S2.** Estructura del informe técnico: introducción, desarrollo, conclusiones
- **S3.** Google Docs profesional: estilos, TOC, citas APA, pie de figura
- **S4.** Markdown: formato portable PDF/HTML/libro
- **S5.** Encuestas con phronesis: Forms + filtro de IA
- **S6.** Análisis cualitativo con IA + auditoría humana
- **S7.** Informe comercial: persuasión con audiencia real y CTA
- **S8.** Correo profesional con IA como asistente
- **S9.** Mini-proyecto: informe técnico con datos reales + IA documentada
- **S10.** Sustentación del periodo: defensa del oficio

Entregable 1 · Encuesta diseñada con phronesis + 30 respuestas reales

Qué entregas

Google Form con 8-12 preguntas (mezcla de cerradas Likert y abiertas), pasado por filtro de IA contra sesgos antes de aplicar (registrar 3+ ajustes hechos tras el filtro), aplicado a mínimo 30 personas reales. Entregas: link al Form + screenshot del filtro de IA con los ajustes hechos + hoja de Sheets con respuestas (cruda, sin tocar).

Cómo se hace

- Definir el problema observable y la pregunta de investigación
- Diseñar 8-12 preguntas iniciales en Forms
- Pasar las preguntas por IA con prompt: detecta sesgos, ambigüedad, doble cabeza, supuestos
- Ajustar preguntas según el filtro y documentar 3+ cambios
- Aplicar la encuesta a 30+ personas reales (no compañeros del equipo)

Reflexión integrada · Lente del nosotros · Dussel

A quién no llegó la encuesta

En la metodología del informe, agrega un párrafo titulado “*A quién no llegó la encuesta*”. Reconoce honestamente qué grupos del entorno quedaron sin responder (personas sin internet, personas mayores, personas que no quisieron, personas en otro idioma) y por qué. Explica cómo afecta esto la validez del estudio. **Ese párrafo queda en la sección de metodología del informe técnico final, no como anexo.** La lente del nosotros exige reconocer las voces ausentes.

Criterios de calidad (observables)

- ☐ 8-12 preguntas en Google Forms
- ☐ Filtro de IA aplicado con 3+ ajustes documentados
- ☐ 30+ respuestas reales de personas externas al equipo
- ☐ Hoja de Sheets con datos crudos (sin manipular)
- ☐ Párrafo Dussel publicado en metodología

Bitácora del equipo (evidencias y decisiones)

Entregable 2 · Análisis con IA + auditoría humana de respuestas cualitativas

Qué entregas

Hoja de Sheets con: respuestas abiertas clasificadas por IA en categorías emergentes (mínimo 3-5 categorías) + columna paralela donde el equipo auditó la clasificación a mano (corrigiendo errores de la IA en sarcasmos, modismos, ambigüedades). Acompañado de un documento de 1 página con los hallazgos cualitativos principales (3 hallazgos mínimo, con citas textuales de respuestas).

Cómo se hace

- Pegar las respuestas abiertas en un prompt a la IA y pedir clasificación temática
- Crear columna 'Categoría IA' y otra 'Categoría auditada' en Sheets
- Revisar cada respuesta: ¿la IA captó bien?, ¿hay sarcasmo o modismo mal interpretado?
- Marcar correcciones y documentar 3+ casos donde la IA falló
- Sintetizar 3 hallazgos cualitativos con citas textuales

Reflexión integrada · Lente del cuidado interior · Estoico

Lo que la IA no entendió

En el documento de hallazgos cualitativos, agrega una sección titulada *“Lo que la IA no entendió”*. Documenta los casos concretos donde la IA falló al clasificar respuestas: ¿qué modismo no captó?, ¿qué ironía interpretó literal?, ¿qué contexto local le faltó? **Esa sección queda en el informe técnico final.** El estoico entiende que la disciplina del analista es saber dónde el atajo automático no llega y hacer el trabajo manual de la auditoría.

Criterios de calidad (observables)

- ☐ Mínimo 3-5 categorías emergentes
- ☐ Columna paralela de auditoría humana con correcciones marcadas
- ☐ 3+ casos documentados donde la IA falló
- ☐ 3 hallazgos cualitativos con citas textuales
- ☐ Sección estoica publicada en el documento de hallazgos

Bitácora del equipo (evidencias y decisiones)

Entregable 3 · Informe técnico profesional completo en Google Docs (PDF final)

Qué entregas

Documento Google Docs de 8-12 páginas con: portada, tabla de contenidos automática, introducción (contexto + objetivo + alcance), desarrollo (metodología + datos cuantitativos + análisis cualitativo + visualizaciones), conclusiones (hallazgos + recomendaciones accionables), citas en formato APA, pie de figura numerado en gráficos. Exportado a PDF. Dirigido a un destinatario real nombrado (rectoría, junta, alcaldía).

Cómo se hace

- Aplicar estilos consistentes en Google Docs (Título 1, 2, 3)
- Insertar tabla de contenidos automática
- Diagramar visualizaciones con eje desde 0 y etiquetas claras
- Citar fuentes en formato APA (Herramientas >Citas)
- Cerrar con recomendaciones accionables (qué, quién, plazo, recursos)

Reflexión integrada · Lente de la infoesfera · Floridi

Mi informe en la cadena informacional

En las conclusiones del informe, agrega un párrafo titulado “*Mi informe en la cadena informacional*”. Reflexiona: ¿qué información agrega tu informe a la conversación pública del entorno?, ¿enriquece la toma de decisiones del destinatario con datos honestos o solo agrega ruido?, ¿qué responsabilidad ética asumes por publicar estas cifras? **Esa reflexión va dentro del informe técnico que entregas al destinatario nombrado**, no como anexo escolar. La ética de Floridi exige que cada informe que circula tenga responsabilidad sobre su efecto en la infoesfera.

Criterios de calidad (observables)

- ☐ 8-12 páginas en Google Docs exportado a PDF
- ☐ Estructura completa (intro + desarrollo + conclusiones)
- ☐ TOC automática + citas APA + pie de figura
- ☐ Recomendaciones accionables (qué, quién, plazo, recursos)
- ☐ Reflexión Floridi en conclusiones

Bitácora del equipo (evidencias y decisiones)

Entregable 4 · Sustentación + correo profesional al destinatario real + declaración IA

Qué entregas

Sustentación oral de 5 minutos frente al grupo (puede ser remota) + correo profesional formal escrito al destinatario real del informe (rectoría, junta, alcaldía) enviándole el informe PDF + carta firmada del editor con declaración honesta de IA y compromisos del triángulo.

Cómo se hace

- Preparar guion de 5 min siguiendo la estructura sugerida
- Ensayar con cronómetro al menos 2 veces
- Redactar correo profesional (máximo 200 palabras) con IA + edición humana
- Enviar el correo realmente al destinatario (no simulado)
- Escribir carta de cierre con compromisos verificables del triángulo

Reflexión integrada · Lente del nosotros · Dussel

Mis compromisos como autor del informe

En la carta de cierre, dedica un párrafo a cada lente del triángulo como compromisos verificables.

Por Dussel: a qué grupo del entorno que dejé fuera de la encuesta me comprometo a llegar en una v2 del estudio. **Por el estoico:** qué disciplina sostendré como autor de informes técnicos (verificar datos antes de publicar, no inflar conclusiones, reconocer limitaciones). **Por Floridi:** qué información honesta seguiré publicando sobre el seguimiento de las recomendaciones (si el destinatario las implementó, si funcionaron). Cada uno con **decisión concreta**.

Criterios de calidad (observables)

- ☐ Sustentación de 5 min exactos cronometrados
- ☐ Correo profesional real enviado al destinatario (no simulado)
- ☐ Carta firmada con declaración honesta de IA
- ☐ 3 lentes del triángulo con compromisos verificables
- ☐ Demo: muestra el informe PDF + correo enviado + respuesta si la hay

Bitácora del equipo (evidencias y decisiones)

Rúbrica de evaluación

Distribución de puntos

Suma total: 5.0 puntos. Cada criterio aporta 1.00 puntos.

Criterio	Nivel 5	Nivel 3	Nivel 1
Entregable 1 · Encuesta diseñada con phronesis + 30 respuestas reales	30+ respuestas reales, filtro IA con 3+ ajustes documentados, Dussel visible	Encuesta aplicada pero a pocos o sin filtro de IA documentado	Encuesta sin aplicar o respuestas inventadas
Entregable 2 · Análisis con IA + auditoría humana de respuestas cualitativas	Análisis cualitativo auditado, 3+ correcciones a la IA documentadas, estoico visible	Análisis con IA pero sin auditoría humana documentada	Solo análisis de IA sin auditoría o categorías superficiales
Entregable 3 · Informe técnico profesional completo en Google Docs (PDF final)	8-12 páginas profesionales, APA, recomendaciones accionables, Floridi visible	Informe completo pero sin estilos, citas o pie de figura	Informe incompleto o sin recomendaciones accionables
Entregable 4 · Sustentación + correo profesional al destinatario real + declaración IA	5 min exactos, correo real enviado, 3 lentes con compromisos verificables	Sustentación con tiempo descontrolado o correo simulado	No sustentó o correo no enviado realmente
Voz profesional propia: el informe suena al equipo, no a chatbot	Texto editado con voz propia, decisiones editoriales visibles, autoría firmada honestamente	Voz propia parcial, mucho borrador de IA sin editar	El informe suena a IA sin intervención editorial humana

Sustentación y cierre

Sustentación final (5 minutos)

- 30 seg · Problema observable y por qué importa al destinatario nombrado
- 1 min · Metodología: cómo diseñé la encuesta y a quién no llegué (Dussel)
- 2 min · Hallazgos clave (cuantitativos + cualitativos auditados)
- 1 min · Recomendaciones accionables (qué, quién, plazo, recursos)
- 30 seg · Compromisos del triángulo y correo enviado al destinatario

Declaración honesta de uso de IA

Tu carta firmada debe declarar honestamente: **(1)** modelos de IA usados (filtro de encuesta, análisis cualitativo, redacción del informe). **(2)** porcentaje del informe editado a mano sobre lo generado por IA. **(3)** 3+ casos concretos donde la IA falló y fue corregida por el equipo. **(4)** las 3 lentes del triángulo como decisiones verificables.

Bitácora del equipo (notas finales)

Cierre: Cierras el periodo 2 con la disciplina del escribiente actualizada al medio digital. El periodo 3 (Ofimática + contabilidad + emprendimiento) te pedirá llevar esta misma precisión a los números, las hojas de cálculo y los planes de negocio. La palabra empeñada del escribiente se va contigo a leer balances.